FÍSICA 2º BAC	2º parcial 2EVAL	21-01-2019
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Grupo:** 2º BAC____		

CUESTIÓN 1

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (*Cada apartado vale 0,25 puntos. Respuestas incorrectas descuentan 50% de su valor*) :

ENUNCIADOS	V	F
a) Con un campo eléctrico E exclusivamente, se puede construir un acelerador lineal para las partículas cargadas.		
b) Con un campo magnético B exclusivamente, se puede construir un acelerador lineal para las partículas cargadas		
c) Una partícula de carga q distinta de cero, en el seno exclusivamente de un campo eléctrico E, puede estar sometida a una fuerza neta nula.		
d) Una partícula cargada con carga q, sometida exclusivamente a un campo eléctrico E, puede describir un MCU.		
e) Una partícula de carga q distinta de cero, moviéndose exclusivamente en el seno de un campo magnético B, puede estar sometida a una fuerza neta nula.		
f) Una partícula cargada con carga q, sometida exclusivamente a un campo magnético B, puede describir una trayectoria rectilínea.		
g) La corriente inducida en una espira es mayor cuanto mayor es el flujo magnético a través de la superficie cerrada del circuito.		
h) La corriente inducida en un circuito cerrado por un imán en movimiento puede ser corriente continua.		
i) La corriente inducida en un circuito cerrado es tal que su campo magnético asociado se opone al campo externo que lo crea		
j) Una partícula cargada, libre en un campo eléctrico E, siempre se moverá de forma que su energía potencial vaya disminuyendo		

CUESTIÓN 2

Una partícula negativa, con carga -e, se introduce con una velocidad $\mathbf{v} = 10^6 \cdot \mathbf{i}$ m/s en una región donde coexisten un campo eléctrico $\mathbf{E} = 100\ \mathbf{j}$ N/C y un campo magnético $\mathbf{B} = 10^{-3}\ \mathbf{k}$ (T).

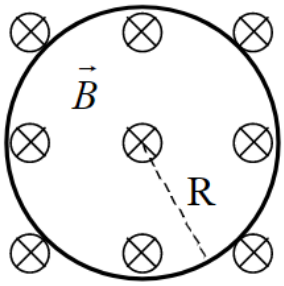
a) Calcula la fuerza de Lorentz a la que está sometida en esa región e indica en el dibujo la trayectoria seguida por la partícula. (**NOTA**: Toma el eje OZ perpendicular al plano del papel).

b) Razona cuál ha de ser el módulo, dirección y sentido de la velocidad para que la partícula describa un MRU. **Haz un esquema donde aparezcan todos los vectores**.

c) ¿Cómo varía la respuesta de los apartados anteriores si la carga fuese positiva?
Dato: carga del electrón: $e = -1{,}6\ 10^{-19}$ C

CUESTIÓN 3

Una bobina circular de 20 espiras y radio 5 cm se coloca en un campo magnético con el eje de la bobina formando un ángulo de 60º con el vector B. El módulo del campo magnético varía con el tiempo de acuerdo con la expresión:

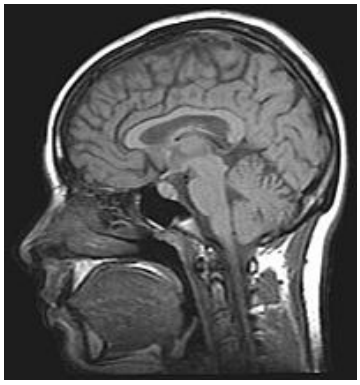


B (t) = -10·(1- e $^{-t/5}$) · **k**; (t en segundos y B en teslas)

Determinar:

a) El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo.
b) La f.e.m. inducida en la bobina para t = 1 s.
c) El sentido de la corriente inducida en la bobina (según la orientación del dibujo
d) Enuncia las leyes en que te has basado para responder los apartados anteriores.

CUESTIÓN 4

Un núcleo con carga q >0 desconocida y masa m = 4,98·10^{-27} kg es acelerado de izquierda a derecha por una diferencia de potencial ΔV = 155,43 (V). Seguidamente, entra con una velocidad **v** en una cámara magnética donde **B** = 1554 (G) y gira en circunferencias de 2 cm de radio <u>en sentido horario</u>. Se pide:

a) Hacer un dibujo donde se vean claramente: La trayectoria seguida, los campos eléctrico y magnético, las superficies equipotenciales en el campo eléctrico, la velocidad v y la fuerza magnética sobre la carga.
b) El valor numérico de la carga y la masa.
c) Periodo y frecuencia de ciclotrón en la cámara magnética.
d) Identificar el isótopo con que se está trabajando (símbolo $^{A}_{Z}X$ y nombre).
(Datos: +e = 1,602·10^{-19} C; $m_{neutrón}$ = $m_{protón}$ = 1,66·10^{-27} kg; 1 u = 1,665·10^{-27} kg; 1 T = 10^{4} G)